

Chapitre 1

Le vocabulaire du hasard

Corrigé

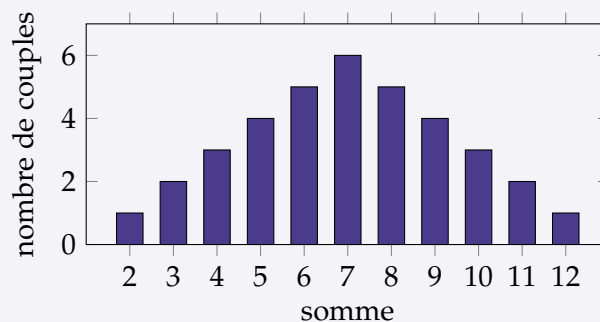
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Ω compte $6 \times 6 = 36$ couples, tous **équiprobables** (chaque dé étant équilibré et les deux lancers indépendants).
- (b) Les couples de somme 7 sont $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$: il y en a 6. $P(\text{somme} = 7) = 6/36 = 1/6 \approx 0,167$.
- (c) Le raisonnement est faux car l'univers des sommes $\{2, \dots, 12\}$ n'est **pas équiprobable** : la règle de Laplace ne s'applique qu'à un univers dont toutes les éventualités ont la même probabilité. Or 12 ne s'obtient que d'une façon $(6, 6)$ tandis que 7 s'obtient de six façons : ces deux sommes ne peuvent donc pas avoir la même probabilité $1/11$. C'est exactement l'erreur classique dénoncée dans le cours : choisir un univers où les issues ne sont pas équiprobables.



Correction — Exercice 2

- (a) $A \cap B = \{6\}$; $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$; $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$.
- (b) $A \cap B$: «obtenir un nombre pair **et** au moins 5», c'est-à-dire uniquement 6. $A \cup B$: «obtenir un nombre pair **ou** au moins 5» (au sens inclusif), c'est-à-dire 2, 4, 5 ou 6.
- (c) A et B ne sont **pas** incompatibles : $A \cap B = \{6\} \neq \emptyset$, ils peuvent donc se produire ensemble (en obtenant la face 6).

Correction — Exercice 3

- (a) Les trois ensembles $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5\}$, $\{6\}$ sont deux à deux disjoints (aucun élément commun), et leur réunion $\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5\} \cup \{6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega$. Les **deux conditions** sont vérifiées : c'est un système complet.
- (b) $\{1, 2, 3, 4\} \cap \{3, 4, 5, 6\} = \{3, 4\} \neq \emptyset$: les deux ensembles **ne sont pas disjoints**. Ce n'est **pas** un système complet, bien que leur réunion soit bien Ω : c'est la condition d'incompatibilité deux à deux qui échoue, pas celle de la réunion.
- (c) Il suffit de retirer $\{3, 4\}$ de l'un des deux ensembles, par exemple en prenant $\{1, 2, 3, 4\}$ et $\{5, 6\}$: ces deux ensembles sont disjoints et leur réunion vaut Ω , ils forment donc un système complet à deux éléments.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) **Oui** : les trois catégories sont par construction deux à deux incompatibles (un client appartient à une seule catégorie de risque) et leur réunion couvre l'ensemble de la clientèle («mutuellement exclusives et couvrant l'ensemble de la clientèle» dans l'énoncé). Les deux conditions du système complet sont satisfaites.
- (b) $E(\text{perte}) = 0,5 \times 1\,000 + 0,35 \times 5\,000 + 0,15 \times 20\,000 = 500 + 1\,750 + 3\,000 = 5\,250$ dirhams par client.

(c) La formule $E(X) = \sum_i p_i x_i$ suppose que l'on parcourt **toutes** les situations possibles **sans en compter aucune deux fois** : c'est exactement ce que garantit un système complet (réunion égale à l'univers entier, événements deux à deux incompatibles). Si les catégories se recoupaient, un même client contribuerait plusieurs fois à la somme ; si elles ne couvraient pas toute la clientèle, certains clients ne contribueraient pas du tout : dans les deux cas, la formule perdrait son sens de moyenne pondérée.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\Omega = \{(S, S), (S, E), (E, S), (E, E)\}$, quatre couples équiprobables (chaque campagne ayant, par hypothèse, autant de chances de succès que d'échec, indépendamment l'une de l'autre).
- (b) « Au moins une réussite » correspond à $\{(S, S), (S, E), (E, S)\}$, soit 3 cas favorables sur 4 : $P = 3/4 = 0,75$.
- (c) Sur l'univers (à tort supposé équiprobable) $\{0, 1, 2\}$ réussites, « au moins une réussite » correspond à $\{1, 2\}$, soit 2 cas sur 3, d'où $2/3 \approx 0,667$. Ce nombre est **faux** : il diffère de la valeur correcte 0,75 car les trois éventualités 0, 1, 2 réussites **ne sont pas équiprobables** — obtenir exactement 1 réussite est deux fois plus probable qu'obtenir 0 ou 2 (il y a deux façons d'obtenir une seule réussite, contre une seule façon pour chacun des deux autres cas). C'est **exactement** l'erreur de d'Alembert : appliquer la règle de Laplace à un univers qui n'est pas équiprobable.

univers correct
(couples)
 $P = 3/4 = 0,75$

erreur de d'Alembert
univers erroné
(nombre de succès)
 $P = 2/3 \approx 0,667$

Correction — Exercice 6

- (a) « À risque élevé et en défaut » = $R \cap D$. « À risque élevé ou en défaut » = $R \cup D$. « Ni l'un ni l'autre » = $\overline{R} \cap \overline{D}$.
- (b) R et D **ne sont pas nécessairement incompatibles** : rien n'empêche un même client d'être à la fois à risque élevé **et** en défaut ($R \cap D$ peut très bien être non vide). Un client peut effectivement n'être ni R ni D (par exemple un client à risque moyen et à jour de ses paiements) : cela n'a **aucun rapport** avec l'incompatibilité de R et D .
- (c) L'erreur du stagiaire confond deux notions opposées : **pouvoir n'être ni l'un ni l'autre** (ce qui est vrai ici, et concerne $\overline{R} \cap \overline{D}$) et **être incompatibles** (ce qui signifierait qu'ils ne peuvent **jamais** se produire **ensemble**, soit $R \cap D = \emptyset$). Un client à risque élevé **et** en défaut est parfaitement possible en pratique (c'est même le scénario le plus préoccupant pour la banque) : R et D ne sont donc **pas** incompatibles, quand bien même certains clients échappent aux deux catégories à la fois.